

SP8T开关连接器设计优化报告

SMA 单连接器发射端 · HFSS 3D Layout 0.5-10 GHz 自动化验证闭环



统一维护版

日期: 2026-08-05

当前推荐: I40w17

频段: 0.5-10 GHz

目标频段
0.5-10 GHz

当前结构
SMA + 30 mm 50 Ω
CPWG

最优评分
92.283 / cost 7.717

端口口径
S1_1_Pin_T1 + Port1

1. 阶段结论

当前推荐候选为 I40w17。 该候选采用连接器处 1.5 mm 顶层 GND gap、锥形 GND 过渡、去掉中心焊盘近端 GND via、L2 焊盘下方矩形开窗, L3 保持完整参考地, L4 保持 GND, 并在连接器 feet 接地点增加 4 个 GND via; L2 开窗尺寸为 4.0 × 1.7 mm, offset 0.15 mm。

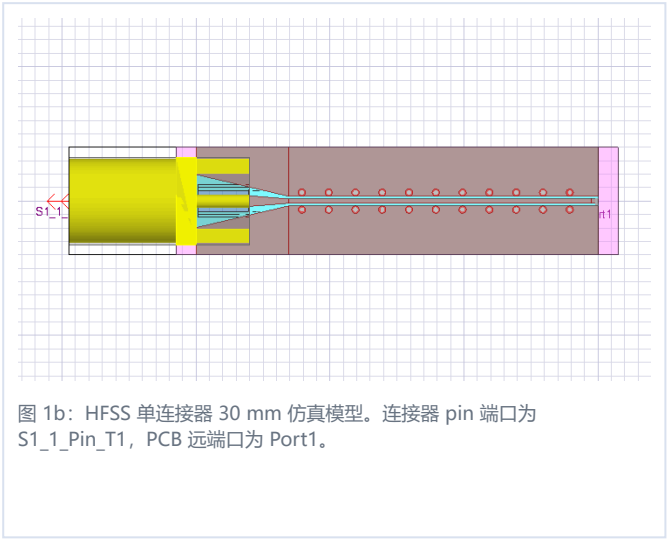
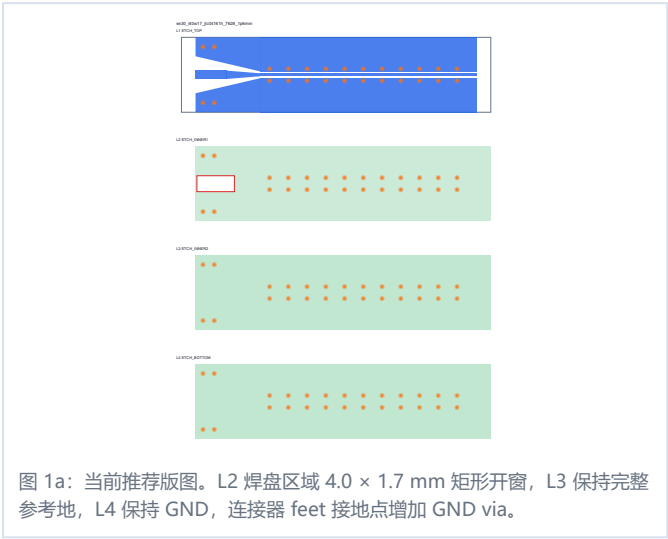
设计尚不建议冻结。 当前结果已经明显优于上一轮, 但下一轮仍建议优先复核端口和辐射边界间距, 并继续围绕 L2 开窗做小步扫描。

核心判断: 12 组 L2 矩形开窗扫描中, 长度 4.0 mm 的候选整体占优; 宽度 1.7 mm 在回损、平均插损和综合评分之间取得当前最好平衡。

2. 指标状态

项目	标准/计算口径	目标	当前结果	判断
最差回损	max(S11_dB, S22_dB)	≤ -10 dB	-14.53 dB	达标
瓶颈位置	最差回损发生点	定位主矛盾	S22 @ 7.6 GHz	继续优化
S21_min	0.5-10 GHz 最差插损	越接近基线越好	-1.53 dB	当前最佳
最大额外插损	max(S21_baseline - S21_candidate)	越接近 0 越好	0.409 dB @ 10.0 GHz	接近基线
平均额外插损	mean(S21_baseline - S21_candidate)	越接近 0 越好	0.156 dB	接近基线
额外插损纹波	max/min 额外 IL 差	越接近 0 越好	0.406 dB	接近基线
S11/S22 平衡	max(S11_dB - S22_dB × return_weight)	≤ 1.0 dB	0.38 dB	达标

3. 当前推荐版图与仿真模型



4. 当前参数表

参数	数值	作用	后续调节方向
pin_pad_w / pin_pad_l	0.95 / 2.8 mm	SMA 中心焊盘尺寸，直接影响 launch 电容。	先固定，避免破坏焊接口径。
taper_l	3.6 mm	中心焊盘到 50 Ω 线宽过渡。	可围绕 3.2-4.2 mm 小步扫描。
launch_ground_gap	1.5 mm	降低焊盘到 GND 的局部电容。	后续可扫 1.3 / 1.5 / 1.7 mm。
launch_ground_via	false	关闭中心焊盘近端强电容 GND via。	当前保持关闭。
L2 cutout	4.0 × 1.7 mm, offset 0.15 mm	减小焊盘下方参考地电容。	长度 4.0 mm 当前占优，可围绕宽度 1.6-1.8 mm 小步扫描。
L3 / L4 reference	L3 不挖，L4 GND	保持焊接区域下方参考地和回流连续性。	当前保持 L3 solid，不再引入 L3 开窗。
P1 connector foot vias	4 个	加强连接器外壳/feet 回流路径。	后续可扫位置和数量。

几何检查：PCB layout 替换流程不重建连接器 pin IPort，只重建 PCB 远端 Port1。当前候选通过非 GUI 流程完成替换、仿真和后处理。

5. 独立曲线与阻抗轨迹

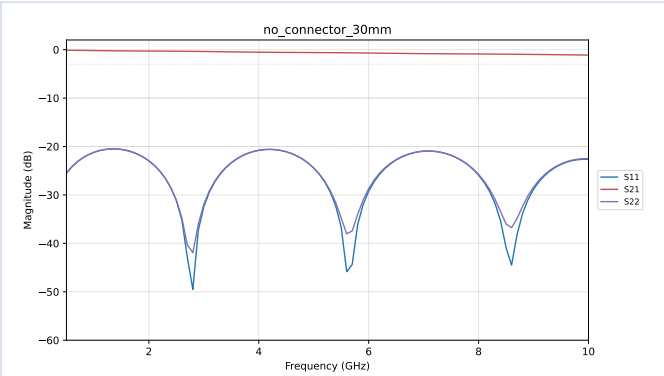


图 2a: 不带连接器 30 mm CPWG 参考。该曲线作为相对额外插损基线。

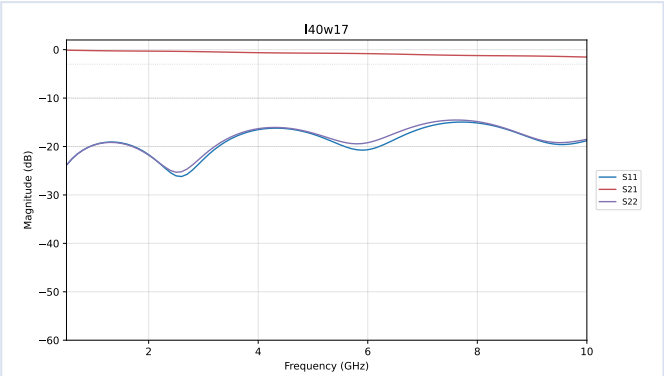


图 2b: 当前最优连接器候选。8 GHz 附近 S21 保持平滑趋势，S22 瓶颈在 7.6 GHz。

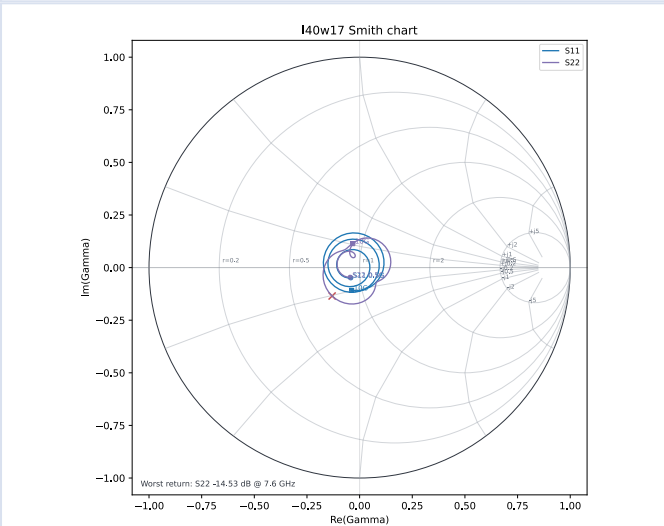


图 2c: 当前最优候选 Smith 圆图。归一化阻抗约 $R=0.70-1.35$ 、 $X=-0.33-0.32$ 。

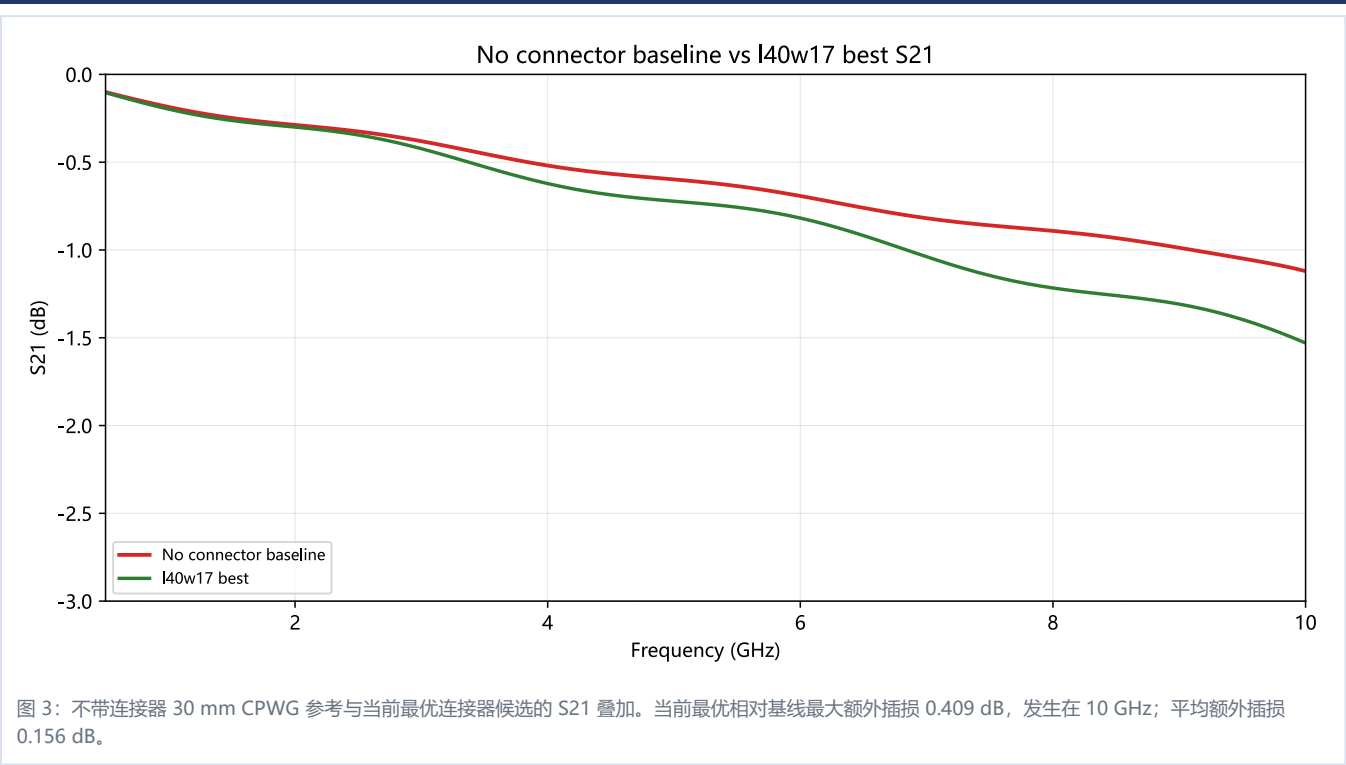
Smith 圆图读数说明:

轨迹较上一轮进一步收敛，但 7-8 GHz 仍是回损瓶颈。下一轮应围绕 L2 开窗边界做小步补偿，并继续复核端口边界。

6. 关键读数

频点/项目	无连接器参考	最优候选	相对基线差值	阶段判断
S21 @ 8 GHz	-0.891 dB	-1.217 dB	额外 IL 0.325 dB	凸点改善
S21 @ 10 GHz	-1.12 dB	-1.53 dB	额外 IL 0.409 dB	接近基线
S21 平均值	-0.62 dB	-0.78 dB	平均额外 IL 0.156 dB	接近基线
最差回损	-20.49 dB	-14.53 dB	低于基线 5.96 dB	继续优化

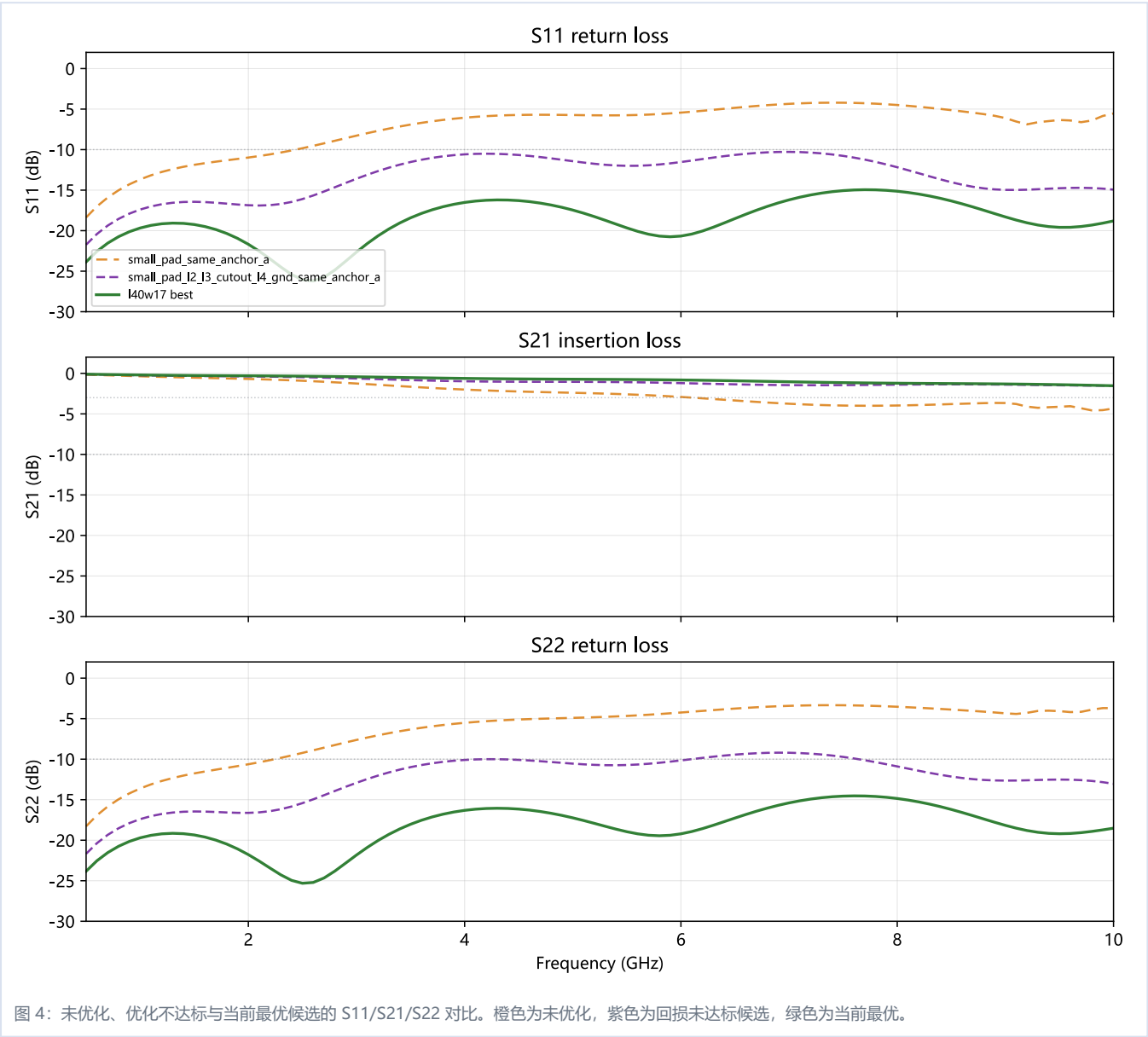
7. 与不带连接器基线对比



8. 对比结论

项目	基线	当前最优	差值	判断
S21 @ 8 GHz	-0.891 dB	-1.217 dB	0.325 dB	8 GHz 凸点改善
S21 @ 10 GHz	-1.12 dB	-1.53 dB	0.409 dB	接近基线
S21 平均	-0.62 dB	-0.78 dB	0.156 dB	当前最佳

9. 三组候选叠加对比



10. 达标性判断

候选	最差回损	最大额外IL	平均额外IL	额外IL纹波	判断
small_pad_same_anchor_a	-3.34 dB	3.49 dB	1.83 dB	3.43 dB	未优化
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	-9.20 dB	0.63 dB	0.37 dB	0.61 dB	回损未达标
l40w17	-14.53 dB	0.409 dB	0.156 dB	0.406 dB	当前最优

本轮仿真结果

连接器 gap、GND via、L2 矩形开窗尺寸扫描
组合对比



数据口径

HFSS 3D Layout

目标 profile: sma_launch_fullband_0p5_10g_v2
输出: 统一 score CSV

11. 候选对比

候选	几何变化	Cost	Score	最差回损	位置	最大额外 IL	平均额外 IL	额外IL纹波	状态
small_pad_same_anchor_a	初始小 pad, 常规 CPWG, 连接器 GND via 保留	93.362	6.638	-3.34	S22 @ 7.4G	3.49	1.83	3.43	TUNE
no_connector_30 mm	不带 SMA 连接器, 30 mm 理想 CPWG 参考	0.000	100.000	-20.49	S11 @ 1.4G	0.00	0.00	0.00	参考基线
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	L2/L3 开窗, L4 加 GND, 常规 launch GND	26.510	73.490	-9.20	S22 @ 6.9G	0.63	0.37	0.61	边界
ref1p5_l3solid	L2 3.8 × 1.6 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	13.514	86.486	-12.35	S22 @ 7.5G	0.48	0.21	0.47	原最佳
l2l4p0	L2 4.0 × 1.6 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	8.959	91.041	-14.01	S22 @ 7.4G	0.42	0.17	0.41	长度占优
l40w15	L2 4.0 × 1.5 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	10.401	89.599	-13.14	S22 @ 7.3G	0.38	0.18	0.37	插损接近
l40w17	L2 4.0 × 1.7 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	7.717	92.283	-14.53	S22 @ 7.6G	0.41	0.16	0.41	BEST

本轮结论: L2 矩形开窗长度从 3.8 mm 增至 4.0 mm 后综合评分继续提升; 宽度 1.7 mm 的 l40w17 在最差回损、平均额外插损和总评分上为当前最优组合。

12. 迭代轮次

轮次	关键动作	结果	判断
Baseline	small_pad_same_anchor_a	cost 93.362	失配严重
L2/L3/L4	L2/L3 开窗, L4 加 GND	cost 26.510	有效但不充分
Gap/NoVia	1.5 mm launch gap, 去中心焊盘近端 GND via	cost 10.762	阶段改善
L2 Rect Sweep	L3 solid、L4 GND、connector feet GND via, L2 4.0 × 1.7 mm	cost 7.717	当前最佳

13. 下一步待办

优先级	事项	原因	建议验证
P0	复核 S1_1_Pin_T1 与 radiation boundary 间距	当前唯一明显残余 HFSS warning。	调整 airbox/radiation factor 或端口边界位置后复跑。
P0	固化 connector pin port 自动流程	手动流程已确认, 需要纳入自动化仿真闭环。	删除旧端口、按 connector pin Create、schematic 连接、Validate。
P1	围绕 L2 矩形开窗边界小步扫描	4.0 mm 长度已经占优, 宽度 1.7 mm 当前最好。	长度 3.9 / 4.0 / 4.1 mm, 宽度 1.6 / 1.7 / 1.8 mm。
P1	扫 connector foot via 数量和位置	需要平衡回流改善与额外电容。	2 / 4 / 6 个, x/y 位置小步扫描。
P1	小步调 launch gap / taper_l	Smith 图仍提示轻微阻抗摆动。	gap 1.4-1.6 mm, taper 3.2-4.2 mm。

当前最明确方向是保持 L3 solid、L4 GND 和 connector foot 就近接地, 以 L2 4.0 × 1.7 mm 为中心继续做小步边界扫描, 并优先复核端口/辐射边界。